

Aluno:

RA:

Data:

Atividade — Replicação de Banco de Dados com Separação de Leitura e Escrita

Objetivo

Implementar uma aplicação conectada a um ambiente MySQL com:

- instância primária (write);
- instâncias secundárias (read);

A atividade deverá demonstrar:

- separação entre operações de escrita e leitura;
- persistência relacional;
- consultas encadeadas;
- uso de múltiplas tabelas;
- **capacidade de inclusão de N réplicas;**

Esquema do Banco de Dados

Tabela: cliente

```
create table cliente (  
    id int auto_increment,  
    nome varchar(80) not null,  
    email varchar(120) not null,  
    criado_em datetime default now(),  
    criado_por varchar(30) not null,  
    primary key(id),  
    unique(email)  
);
```

Tabela: produto

```
create table produto (  
    id int auto_increment,  
    descricao varchar(80) not null,  
    categoria varchar(30) not null,  
    valor numeric(15,2) not null,  
    estoque int not null,  
    criado_em datetime default now(),  
    criado_por varchar(30) not null,  
    primary key(id)  
);
```

Tabela: pedido

```
create table pedido (  
    id int auto_increment,  
    cliente_id int not null,  
    valor_total numeric(15,2) not null,  
    status varchar(20) not null,  
    criado_em datetime default now(),  
    criado_por varchar(30) not null,  
    primary key(id),  
    foreign key(cliente_id) references cliente(id)  
);
```

Tabela: pedido_item

```
create table pedido_item (  
    id int auto_increment,  
    pedido_id int not null,  
    produto_id int not null,  
    quantidade int not null,  
    valor_unitario numeric(15,2) not null,  
    primary key(id),  
    foreign key(pedido_id) references pedido(id),  
    foreign key(produto_id) references produto(id)  
);
```

Configuração do Ambiente

Banco

- Database: **aula-db**
- Tecnologia: **mysql**

Hosts

- Primário (write): fornecido pelo professor
 - Réplica (read): fornecido pelo professor
-

Requisitos Não Funcionais

Escrita

Todas as operações abaixo devem utilizar exclusivamente o host primário:

- INSERT
- UPDATE
- DELETE

Leitura

Todas as consultas devem utilizar exclusivamente a réplica:

- SELECT
- JOINS
- Agregações
- Relatórios

Fluxo da Aplicação

Usar a tecnologia definida no grupo. Nas tabelas com o atributo **criado_por**, fazer uso do nome do grupo.

Os fluxos abaixo, deverão ser implementados na tecnologia definida por grupo, e deverão gerar dados aleatórios/arbitrários para cada insert de maneira contínua (use iteração).

1. Cadastro de clientes

A aplicação deverá inserir clientes automaticamente.

Exemplo:

Cliente 1

Cliente 2

Cliente 3

Após cada insert:

- imprimir no console:
 - id gerado;
 - nome;
 - email.

2. Cadastro de produtos

A aplicação deverá inserir produtos automaticamente.

Exemplo:

Notebook

Mouse

Teclado

Monitor

Após cada insert:

- imprimir no console:
 - id;
 - descrição;
 - valor;
 - estoque.

3. Criação de pedidos

A cada ciclo:

- selecionar um cliente já existente;
- selecionar de 1 a 3 produtos;
- criar um pedido;
- criar os itens do pedido.

Após a gravação:

- imprimir:
 - id do pedido;
 - cliente;
 - valor total;
 - quantidade de itens.

4. Consultas na réplica (READ)

Após cada pedido criado, realizar as consultas abaixo utilizando apenas a réplica.

4.1 — Buscar pedido por ID

Consultar o pedido recém criado.

Exemplo:

Pedido 15

Cliente: João

Valor total: 3500

Status: FINALIZADO

4.2 — Buscar itens do pedido

Consultar individualmente cada item do pedido.

Exemplo:

PedidoItem 70

Produto: Mouse

Quantidade: 2

4.3 — Histórico do cliente

Buscar os últimos 5 pedidos do cliente.

Imprimir:

Pedido 10 - R\$ 200

Pedido 12 - R\$ 350

Pedido 15 - R\$ 120

4.4 — Relatório agregado

Executar consulta com:

- SUM
- COUNT
- AVG

Exemplo:

Quantidade total de pedidos

Valor médio dos pedidos

Valor total vendido

5. API REST (tecnologia livre)

Habilidade de realizar as consultas nas N réplicas.

- GET /pedidos/{id}
- GET /clientes/{id}/pedidos
- GET /produtos/baixo-estoque
- GET /relatorios/vendas